

小三上學期自然科學・期中A卷

自然科學 | 紙筆為主／資料探究

學生卷 | 原創評量 | 跨版本參考

匿名代碼（選填）：_____ 日期（選填）：_____

建議40–50分鐘；屬設計估計，未經試測。可分段、延長或休息。

全卷設計100分。只報已觀察得分／已觀察滿分；未教、未施測、拒答、支持不足或受到內容提示，另記未觀察，不補0，也不換算成100分。合適機會下的實際錯答才給0。

作答說明

全部是虛構的紙上資料題，不需做實驗，也不用帶任何植物、磁鐵或液體。

每題各自開始，先讀完整資料，再依小題寫出答案及所問的依據。可以口述、指字或畫圖，請成人按原話記錄。

看不到、沒有記錄和確定沒有是不同意思。不知道時可保留未知；用本題資料說明理由。

資料判讀與科學推理

依各題小題留下判斷、數值或理由；不做真實操作。

第1題 | 16分

(1) 合併兩張卡，列出目前至少能確認的不同葉片代號及片數。(2) 說明為何不能把兩卡片數直接相加。(3) 「這株一共只有這些葉，而且沒有根」可不可以確定？分別說明葉與根的限制。

同一株虛構盆栽，在同一時刻由兩個方向記錄；同一代號一定是同一片葉。正面可見葉甲、乙、丙；背面可見葉乙、丁、戊。中央莖兩面都看得到，其他部位可能被擋住，根被不透明花盆遮住。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

第2題 | 16分

(1) 只用同一枝位，把能支持甲枝花到果實先後的兩筆記錄寫出。(2) 兩筆相隔幾天？(3) 「甲在第7日已經有果實，而且就是第7日開始」有證據嗎？指出兩個問題。(4) 第12日種子資訊是外觀所見還是資料提供？說依據。

虛構同株R的記錄：第3日，甲枝見開放花；第7日，乙枝見果實，甲枝被大葉遮住；第12日，甲枝見完整果實。另有對應甲枝第12日果實的成人剖面文字卡：「內有種子」。其他日沒有記錄。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

第3題 | 18分

(1) 這份表可不可以比較「光線不同時增高多少」？先算甲乙增高各幾公分，再說哪組增高較多。(2) 「只因甲澆水多，所以增高較多」能確定嗎？引用表中一項不支持這說法的資料。(3) 下一輪只比光線：從丙丁戊選兩組，列代號和理由；再說一項仍需核對的其他環境條件。

原創假想幼苗資料，甲乙同種同批、相同盆與介質，成人按同一合宜照顧方案補水。甲：起初5公分，七天後8公分，光線L。乙：起初5公分，七天後6公分，光線M。兩處溫度未記。L與M都已由成人確認適合此種植物。

下一輪候選：丙同種同批、5公分、L；丁同種同批、5公分、M；戊不同種、9公分、M。各候選預定同盆、介質和照顧。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

第4題 | 16分

(1) 只選能直接用本課「同時間比移動距離」方法比較的兩列，算各移動幾格，再判哪個這一段平均較快，說明為何能用這兩段的距離比較快慢。(2) 說明另1列為何暫不加入這項比較。(3) 有人說距離差可直接當作推力差，請寫一項本表缺少的證據。(4) 卡丁顯示什麼改變？引用高度前後數值。能否因整塊沒有滑走就說沒有受力？引用卡上的施力動作說明。

原創直線移動卡，各次都沒有中途回頭，格距相同。

甲：觀察2秒，位置由3格到8格。

乙：觀察2秒，位置由0格到4格。

丙：觀察4秒，位置由1格到7格。

另有丁卡：手向下壓大海綿，整塊位置不變，高度由4格變3格。格都是圖上單位，沒有量推力。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

第5題 | 18分

本題各磁鐵端部對準、可滑動且不轉向。(1) 根據試驗甲，寫X左端、右端的磁極及理由。(2) 根據試驗乙，寫Y左端、右端的磁極及理由。(3) 最後把X放左、Y放右，兩支都維持原來左右方向：寫中間相向兩極及相吸或相斥。(4) 若改成一件普通鐵片被N吸引，能否照這方法說鐵片有固定S端？說明。

X、Y都已確認是完整條形磁鐵，每支一端N、一端S；左右端身分在所有卡中不變。

試驗甲：已知N靠近X左端，X被推離。

試驗乙：已知S靠近Y右端，Y被推離。

文字排列：X左端 | X右端 空隙 Y左端 | Y右端。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

第6題 | 16分

(1) 要判斷「把薄卡換厚卡是否影響這組固定卡片的功能」，哪兩列最適合比較？說出相同與不同條件。(2) 用這兩列的結果寫一句有限範圍結論。(3) 第3列的成功能證明木板本身被吸嗎？把層次及主要吸引對象說清楚。(4) 下一張卡增加厚度，但還沒測，應記「一定成功」還是「待測」？說依據。

虛構公告板記錄：每次用同一大型磁扣，放相同位置，以卡片維持10秒不落作達成。各列3次，表面情況相同。

第1列：磁扣—1張薄卡—含鐵板；3次達成。

第2列：磁扣—1張厚卡—同一含鐵板；1次達成。

第3列：磁扣—1張薄卡—薄木板—含鐵板；2次達成。

文字順序就是由外向內各層，厚度未量；資料不提供磁力值。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）
